



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

Facultad de ingeniería
Escuela de Informática y Computación

INFORME PROPUESTA

Sistema de Control de Acceso Vehicular Automatizado mediante Reconocimiento de Patentes para la Universidad Tecnológica Metropolitana, Sede Campus Ñuñoa

PROFESOR GUIA	ESTUDIANTE
Michael Emilio Cristi Capstick	Ezequiel Jeremias Molina Zuñiga Benjamin Ignacio Valdés Valdés
Ingeniero Civil en Computación mención informática	Estudiantes de Ingeniería Civil en Computación con mención en Informática
mcristi@utem.cl	emolinaz@utem.cl bvaldes@utem.cl

Índice

Contenido

Sistema de Control de Acceso Vehicular Automatizado mediante Reconocimiento de Patentes para la Universidad Tecnológica Metropolitana, Sede Campus Ñuñoa	1
Índice	1
Resumen Ejecutivo.....	3
Contextualización y Definición del Problema Institucional.....	3
Objetivos del Proyecto.....	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos.....	4
Alcance y Limitaciones del Anteproyecto.....	5
Alcance de la Solución Propuesta.....	5
Limitaciones Identificadas	6
Marco Teórico y Estado del Arte.....	6
Detección de Objetos mediante YOLOv8.....	6
Arquitectura Edge Computing en Sistemas de Seguridad	7
Metodología: Prototipado Rápido	8
Diseño Teórico de la Infraestructura de Hardware.....	8
Nodo de Procesamiento (Cerebro del Sistema)	8
Adquisición de Imagen y Visión Artificial	8
Control de Actuadores y Mecanismos de Apertura	9
Plan de contingencia.....	9
Marco Normativo y Ético: Privacidad de Datos Biométricos.....	9
Consideraciones Legales en el Ámbito Universitario.....	9
Evaluación Económica de Implementación (Diseño Teórico)	10
Gastos de Capital (CAPEX)	10
Gastos Operativos (OPEX)	11
Depreciación de Activos.....	12
Análisis de Retorno (ROI) y Beneficio Institucional	12
Conclusiones y Proyección del Proyecto	13
Bibliografía	14

Resumen Ejecutivo

El presente anteproyecto propone la automatización del control de acceso vehicular para el estacionamiento de funcionarios en el Campus Ñuñoa de la UTEM, con el fin de mitigar las ineficiencias logísticas y latencias operativas derivadas del actual proceso de validación manual. La solución técnica consiste en un sistema de autenticación que integra el reconocimiento automático de placas patentes mediante el algoritmo **YOLOv8**. Bajo una arquitectura teórica de **Edge Computing** (basada en Raspberry Pi 5), el sistema garantiza el procesamiento local de datos para optimizar la velocidad de respuesta y resguardar la privacidad de la información sensible.

Debido al alcance académico del trabajo de título, se emplea la metodología de **Prototipado Rápido**, distinguiendo claramente entre un diseño de infraestructura física integral y un entregable core basado en un prototipo funcional estrictamente digital. Este último consistirá en una aplicación de software capaz de simular el flujo de acceso mediante cámaras de PC y un panel administrativo para la gestión de usuarios y registros históricos. Finalmente, el anteproyecto incorpora una evaluación económica y financiera detallada que analiza los requerimientos de **inversión inicial (CAPEX)** y los **costos operativos (OPEX)** proyectados para un despliegue físico real. Este análisis se complementa con el cálculo de indicadores de rentabilidad clave, tales como el **Valor Actual Neto (VAN)**, la **Tasa Interna de Retorno (TIR)** y el **Periodo de Recuperación de la Inversión**. Dichos indicadores permiten validar la viabilidad técnica-económica de la solución y proyectar el retorno institucional derivado de la optimización operativa en el Campus Ñuñoa.

Contextualización y Definición del Problema Institucional

La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en su búsqueda constante por la modernización de sus procesos infraestructurales y la optimización de los recursos destinados a la gestión de sus campus, enfrenta desafíos significativos en la administración de sus espacios de estacionamiento. En el Campus Ñuñoa, específicamente en el área destinada a los funcionarios, el proceso de ingreso vehicular actual depende de un sistema de validación manual que ha demostrado ser ineficiente desde una perspectiva logística y operativa. Actualmente, el acceso se rige por un protocolo en el que el funcionario debe contactar directamente al personal de seguridad o conserjería para solicitar la apertura del portón. Este contacto se realiza habitualmente mediante llamadas telefónicas o señales visuales, tras lo cual el responsable de la portería debe identificar visualmente al solicitante como un miembro habilitado de la comunidad universitaria antes de proceder con la apertura mecánica o manual del portón.

Este modelo de gestión manual introduce diversas fricciones operativas. En primer lugar, la ubicación física del personal de seguridad no siempre coincide con la cercanía inmediata al punto de acceso, lo que genera latencias considerables entre la llegada del vehículo y la ejecución de la apertura. Esta demora sistemática afecta la fluidez del tránsito en la entrada del campus.

Desde la perspectiva de la eficiencia operativa, el modelo vigente obliga al personal de seguridad

a dedicar una parte sustancial de su jornada laboral a tareas de baja complejidad técnica, como es el reconocimiento visual y la apertura de portones, lo que distrae su atención de labores críticas de vigilancia y prevención de riesgos en el resto de las instalaciones. Si bien la seguridad frente a la delincuencia es un factor secundario en la justificación de este proyecto, no puede ignorarse que un sistema manual es intrínsecamente más vulnerable a errores humanos, o ingresos no autorizados debido a la fatiga o la baja visibilidad en horarios nocturnos. La carencia de un registro digital automatizado impide, además, contar con una trazabilidad precisa de los flujos vehiculares, dificultando la planificación de la capacidad del estacionamiento y la auditoría de accesos ante eventuales incidentes.

Por tanto, el problema central se identifica como una ineficiencia logística crítica en el control de acceso vehicular del Campus Ñuñoa, caracterizada por la dependencia del factor humano para tareas repetitivas, la generación de latencias operativas y la ausencia de una infraestructura digital que sustente la toma de decisiones basada en datos. La solución propuesta a través de este anteproyecto busca automatizar este proceso mediante el uso de inteligencia artificial, específicamente detección de placas patentes, para transformar el acceso en un procedimiento autónomo, seguro y eficiente.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Validar la viabilidad técnica y operativa de un sistema de control de acceso vehicular automatizado mediante el desarrollo de un prototipo funcional basado en modelos de inteligencia artificial para el reconocimiento de patentes, orientado a optimizar la eficiencia y trazabilidad en el ingreso de funcionarios al Campus Ñuñoa de la UTEM.

Objetivos Específicos

- Analizar el estado del arte de las tecnologías de visión computacional, con énfasis en el algoritmo YOLOv8 para la detección de objetos, aplicadas a entornos de seguridad física.
- Diseñar una arquitectura de software basada en el paradigma de Edge Computing que permita el procesamiento local de datos para garantizar bajas latencias en la apertura del portón y una mayor protección de la privacidad de los datos.
- Entrenar y validar un modelo de detección de placas patentes chilenas que reconozca los cinco formatos definitivos (incluyendo vehículos particulares y motocicletas), abarcando desde el sistema clásico de 1985 hasta las nuevas configuraciones de 5 letras y 1 número aprobadas recientemente (Gobierno de Chile, 2025). Se excluyen del entrenamiento aquellas patentes de carácter especial (ej. Bomberos, Carabineros, diplomáticos o de carga pesada), dado que su flujo de acceso no corresponde al perfil de usuario funcionario definido para este recinto.
- Implementar una plataforma web de gestión administrativa que actúe como panel de control para el registro de funcionarios, vinculación de vehículos y visualización de logs históricos de acceso con marcas de tiempo precisas.
- Desarrollar un prototipo funcional de software de escritorio que demuestre el flujo completo de autenticación de Patente utilizando cámaras de ordenador personal para la validación

de la lógica de negocio.

- Elaborar una propuesta técnica detallada de hardware que especifique los componentes necesarios para una implementación física real, tales como Raspberry Pi 5, cámaras IP y actuadores para portones automáticos.
- Realizar una evaluación económica y financiera detallada del proyecto, que incluya la estimación de la inversión inicial (CAPEX) y los costos operativos (OPEX), así como el cálculo de indicadores de rentabilidad tales como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback), con el fin de determinar la viabilidad técnica-económica y el retorno social de la implementación en el Campus Ñuñoa.

Alcance y Limitaciones del Anteproyecto

Alcance de la Solución Propuesta

El presente anteproyecto define una hoja de ruta técnica que abarca desde la investigación conceptual hasta la entrega de un artefacto de software funcional en modo de simulación. La solución propuesta se desglosa en los siguientes componentes:

1. **Desarrollo de Modelos de Inteligencia Artificial:** Desarrollo de Modelos de Inteligencia Artificial: Se contempla el entrenamiento del modelo YOLOv8 para la localización de patentes en tiempo real, abarcando vehículos de 4 o más ruedas (formatos 2L+4N, 4L+2N y el futuro 5L+1N) y motocicletas (3L+2N y 4L+1N). El dataset incorporará técnicas de Data Augmentation para asegurar el reconocimiento de la 'Patente Verde' (caracteres negros sobre fondo verde reflectante) para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, según el Decreto Supremo 53 (Gobierno de Chile, 2025). La lógica omitirá deliberadamente vehículos institucionales o de emergencia para maximizar la precisión en el perfil de usuario objetivo.
2. **Interfaz de Simulación Funcional:** Se entregará una aplicación de escritorio capaz de capturar video a través de la cámara web de un computador personal para procesar de manera automática la detección de patentes. Esta simulación permitirá validar la tasa de éxito de los modelos de IA y la robustez de la lógica de acceso sin necesidad de intervenir físicamente la infraestructura de la universidad.
3. **Panel Administrativo de Gestión:** El sistema incluirá una interfaz web para la administración de usuarios. Esta herramienta permitirá al personal encargado realizar altas, bajas y modificaciones de funcionarios, asociar múltiples patentes a un mismo usuario y exportar reportes de entradas con fines de auditoría operativa.
4. **Lógica de Control de Acceso:** El núcleo del software validará que la patente se encuentre habilitada y el sistema generará una señal lógica de apertura.
5. **Diseño Teórico de Infraestructura:** Se proporcionará un documento de especificación técnica que describe la arquitectura física ideal. Esto incluye la selección de controladores (Raspberry Pi 5), dispositivos de adquisición de imagen (Cámaras IP), sensores de seguridad (fotoceldas antiplastamiento), motores de portón y el diseño de la red local bajo principios de Edge Computing.

Limitaciones Identificadas

A pesar de la exhaustividad técnica del diseño, el anteproyecto reconoce fronteras claras en su ejecución inicial:

1. **Hardware de Ejecución del Prototipo:** La simulación funcional se limitará a hardware de computación personal. No se realizará la migración del software a dispositivos embebidos durante esta etapa, aunque el diseño teórico sí los contempla como el objetivo final del proyecto.
2. **Simulación de Actuadores Físicos:** La interacción con el portón será estrictamente una simulación digital. El prototipo mostrará indicadores visuales de "Apertura" o "Cierre" en pantalla, sin ejecutar la instalación de motores, cremalleras ni cableado eléctrico en el Campus Ñuñoa.
3. **Fidelidad de Captura en Condiciones Críticas:** Si bien el prototipo permite simular entornos de baja luminosidad, existe una limitación técnica en la calidad del sensor de las cámaras web estándar (ruido digital y falta de rango dinámico) en comparación con las cámaras IP con visión infrarroja especificadas en el diseño teórico. Por lo tanto, los umbrales de confianza obtenidos en la simulación representan un rendimiento base que se verá optimizado al utilizar el hardware industrial diseñado para mitigar reflejos y operar en oscuridad total.

Marco Teórico y Estado del Arte

Detección de Objetos mediante YOLOv8

En el ámbito de la visión computacional, el algoritmo YOLO (You Only Look Once) ha revolucionado la detección de objetos por su capacidad de procesar imágenes a altas velocidades sin comprometer significativamente la precisión. La versión YOLOv8, desarrollada por Ultralytics, representa el estado del arte actual para aplicaciones de tiempo real en dispositivos con recursos computacionales moderados. A diferencia de los detectores de dos etapas, YOLOv8 utiliza una arquitectura de una sola red convolucional que predice directamente las cajas delimitadoras (bounding boxes) y las probabilidades de clase. (Jocher, Glenn; Chaurasia, Ayush; Qiu, Jing, 2023)

Para el reconocimiento de patentes en Chile, el uso de YOLOv8 es crítico debido a la variabilidad normativa. De acuerdo con el **Gobierno de Chile (2025)** (Gobierno de Chile, 2025), el sistema debe estar preparado para la transición desde el formato FE-Schrift de 2007 hacia las nuevas configuraciones de 5 letras y 1 número para automóviles y 4 letras y 1 número para motocicletas. El modelo debe ser capaz de procesar caracteres sobre fondos blancos tradicionales y los nuevos fondos verdes de movilidad sostenible, evitando falsos negativos en la identificación de vehículos eléctricos. Al centrarse en estándares civiles, el algoritmo aumenta su eficacia al reducir la ambigüedad que introducirían formatos especiales con colores o símbolos distintos (como los de vehículos fiscales o de gran tonelaje), los cuales quedan fuera del espectro de este prototipo. El modelo debe ser entrenado para detectar no solo la placa como un objeto, sino también para segmentar los caracteres o alimentar un motor OCR (Optical Character Recognition) que convierta la imagen en texto alfanumérico interpretable por la base de datos.

Arquitectura Edge Computing en Sistemas de Seguridad

El diseño teórico de la solución para el Campus Ñuñoa se basa en la filosofía de Edge Computing. Tradicionalmente, los sistemas de vigilancia envían flujos masivos de video a la nube para su procesamiento, lo que introduce latencias críticas y consume un ancho de banda considerable.¹² En un sistema de control de acceso, donde la decisión de apertura debe tomarse en menos de un segundo, la latencia de red es un factor determinante.

Dimensión	Enfoque Cloud Computing	Enfoque Edge Computing (Propuesto)
Latencia	Alta, dependiente del tráfico de red y carga del servidor remoto.	Muy baja, procesamiento inmediato en el sitio de origen.
Privacidad	Riesgo de interceptación de datos de tránsito.	Mayor seguridad; las imágenes sensibles no abandonan el nodo local.
Resiliencia	Inoperante ante caídas de la conexión a Internet.	Operatividad continua incluso en modo offline.
Costos de Red	Costos elevados por transferencia masiva de datos.	Ahorro significativo; solo se envían metadatos al servidor central.

Al utilizar una Raspberry Pi 5 como nodo de borde, el sistema puede ejecutar los modelos de YOLOv8. (IBM, 2024)

Gestión de Datos mediante Sistema Modular Autónomo

El proyecto implementará un sistema de gestión de datos descentralizado e independiente, diseñado para operar de forma autónoma en el nodo periférico (Edge). La administración de las identidades se realizará mediante un Módulo de Gestión Local, donde el administrador del estacionamiento tendrá la facultad de registrar, editar y dar de baja las patentes de los funcionarios autorizados de manera directa. Este enfoque garantiza la soberanía operativa del sistema, eliminando la dependencia de redes externas o latencias de consulta a servidores centrales, y asegura que el control de acceso sea funcional al 100% bajo cualquier escenario de conectividad institucional.

Metodología: Prototipado Rápido

La metodología seleccionada para la realización de este anteproyecto y el posterior desarrollo del proyecto de título es el **Prototipado Rápido**. En el contexto de la Ingeniería Civil en Computación, esta metodología permite mitigar los riesgos asociados a la ambigüedad de requisitos y validar la viabilidad de algoritmos complejos de IA en etapas tempranas.

El proceso se divide en ciclos iterativos de diseño, construcción y refinamiento:

1. **Conceptualización de la Lógica de Negocio:** Definición de los estados del portón y los criterios de aceptación para la autenticación. Se establecen los umbrales de confianza para la detección de patentes.¹⁶
2. **Desarrollo del Prototipo Digital:** Implementación de los modelos en un entorno controlado. Se utiliza hardware de PC para garantizar una velocidad de desarrollo superior, enfocándose en la "función sobre la forma".
3. **Simulación y Pruebas de Usuario:** Evaluación del comportamiento del software frente a diferentes perfiles de funcionarios y tipos de vehículos. Esta fase permite identificar casos de borde, cambios en la iluminación ambiental o patentes deterioradas.
4. **Refinamiento Técnico:** Ajuste de los hiperparámetros de los modelos de IA basándose en los resultados de las pruebas. Si la tasa de falsos negativos es elevada en condiciones de sombra, se procede a re-entrenar el modelo con un dataset aumentado que contenga más muestras en esas condiciones.

Académicamente, el uso de una simulación en PC bajo esta metodología está plenamente justificado, ya que permite validar la lógica de control y la precisión de los modelos antes de proceder a la adquisición de hardware industrial, ahorrando costos y tiempo en el ciclo de vida del desarrollo de software.

Diseño Teórico de la Infraestructura de Hardware

Para una eventual implementación real en el Campus Ñuñoa, se ha diseñado una arquitectura física que equilibra el rendimiento técnico con la restricción presupuestaria de una institución pública. La elección de componentes se basa en la disponibilidad local y la compatibilidad con entornos de desarrollo basados en Windows.

Nodo de Procesamiento (Cerebro del Sistema)

La **Raspberry Pi 5** es la plataforma recomendada debido a su procesador Broadcom BCM2712 y su capacidad para manejar múltiples flujos de datos a través de sus puertos MIPI y USB 3.0. En Chile, el costo de un kit inicial para este dispositivo ronda los ~\$286.990 CLP, lo que lo convierte en una solución accesible para la escala de un campus universitario.

Adquisición de Imagen y Visión Artificial

Para el éxito del sistema, la calidad de la imagen es primordial. Se proyecta el uso de cámaras IP con soporte para protocolos RTSP (Real-Time Streaming Protocol) y características específicas para exteriores:

- **Resolución:** Mínimo de 4MP para asegurar que los caracteres de la patente sean legibles a una distancia de 5 a 10 metros.
- **Visión Nocturna:** Leds infrarrojos con alcance de al menos 30 metros para garantizar operatividad 24/7.
- **Certificación IP66/IP67:** Protección contra polvo y lluvia, factores ambientales presentes en Santiago durante los meses de invierno.

Control de Actuadores y Mecanismos de Apertura

El control físico del portón se realizará mediante los pines GPIO de la Raspberry Pi, conectados a un módulo de relés industriales que actúen como interruptores para el motor del portón. Se han evaluado motores de tipo corredera debido a que son los más comunes en accesos institucionales de la UTEM.

El sistema de salida se simplificará mediante un botón físico de grado industrial montado en una columna accesible desde el vehículo, lo que elimina la necesidad de una segunda cámara y reduce el CAPEX del proyecto significativamente sin comprometer la seguridad de ingreso.

Plan de contingencia

Para mitigar las fallas derivadas de condiciones climáticas adversas, se ha diseñado una solución basada en hardware con certificación industrial y ajustes algorítmicos. Ante la lluvia y humedad, el diseño teórico especifica cámaras con certificación IP66/IP67 y gabinetes estancos para proteger la electrónica. Para la oscuridad total, se utilizarán sensores con tecnología de infrarrojos (IR) de largo alcance y se ajustarán los umbrales de confianza de los modelos YOLOv8 para operar con imágenes en escala de grises sin perder precisión. Como Plan de Contingencia ante una falla crítica del sistema (caída de energía o avería del hardware), se mantendrá un mecanismo de apertura manual mediante una llave física o un pulsador protegido en la caseta de funcionarios/conserje. Esto garantiza que el flujo vehicular no se interrumpa y que el personal de seguridad pueda retomar el control total de forma inmediata si el sistema automatizado queda fuera de servicio.

Marco Normativo y Ético: Privacidad de Datos Biométricos

Un componente ineludible de este anteproyecto es la alineación con la legislación chilena vigente. La **Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada** establece que el tratamiento de datos personales, especialmente los de carácter sensible, debe realizarse con bases de licitud claras. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1999)

Consideraciones Legales en el Ámbito Universitario

1. **Principio de Finalidad:** Los datos capturados por el sistema patentes deben utilizarse exclusivamente para la gestión del acceso vehicular del Campus Ñuñoa. No está permitido el uso de esta información para otros fines, como control de asistencia laboral o monitoreo

disciplinario, a menos que se informe y consienta previamente.

2. **Consentimiento Expreso:** La UTEM, como responsable del tratamiento de datos, debe obtener una autorización escrita de cada funcionario que desee utilizar el sistema automatizado. En este documento se debe especificar qué datos se recolectan, quién tiene acceso a ellos y por cuánto tiempo se almacenarán.
3. **Seguridad y Confidencialidad:** El responsable de la base de datos tiene el deber legal de implementar medidas técnicas para evitar el acceso no autorizado, la pérdida o alteración de la información sensible. El uso de Edge Computing es una medida de seguridad proactiva en este sentido.
4. **Derecho de Exclusión:** Se debe garantizar que el funcionario que decida no entregar sus datos biométricos no sufra menoscabo en su derecho a utilizar el estacionamiento. Por ello, el diseño contempla un método alternativo de acceso manual, manteniendo la equidad en el servicio institucional.

Evaluación Económica de Implementación (Diseño Teórico)

La presente evaluación económica desglosa los recursos financieros necesarios para la transición desde el prototipo digital hacia un despliegue físico real en el Campus Ñuñoa. Se consideran tanto la inversión inicial como los costos de mantenimiento y los indicadores de retorno institucional.

Gastos de Capital (CAPEX)

El CAPEX comprende la inversión única para la adquisición de activos físicos. Se establecen rangos de precios basados en valores de mercado actualizados extraídos de proveedores tecnológicos y ferreteros locales.

Categoría	Componente y Especificación Técnica	Rango de Precio (CLP)
Procesamiento	Kit Original Raspberry Pi 5 (8GB) + Case + Fuente PD 27W (Raspberry Pi Chile, s.f.). Adicionalmente se requiere una MicroSD 64GB High Endurance (PC Factory, s.f.) justificada para soportar los constantes ciclos de lectura/escritura del procesamiento local de YOLOv8 y logs del sistema sin corromperse.	\$286.990 + \$44.990
Visión Artificial	Cámara IP 4MP, Lente Varifocal, IR 30m, PoE, Certificación IP67 . Necesaria para la lectura de patentes en condiciones de iluminación variable	\$138.990

	(Prodalam, s.f.).	
Actuadores	Motor Corredera Veloti New Speed 800kg (Sodimac, s.f.-a) + 4m Cremalleras reforzadas (Sodimac, s.f.-b) + Módulo Relé 30A Optoacoplado (MechatronicStore, s.f.-b).	\$120.990 + \$9.690*4 + \$5.990
Seguridad	Fotoceldas infrarrojas antiplastamiento (Par). Requisito de seguridad industrial para prevenir accidentes en portones automáticos, con valores de mercado para accesorios de automatización (Sodimac, s.f.-c).	\$23.990
Infraestructura	Gabinete estanco IP66 (BDTEC, s.f.) + ductería Conduit (Sodimac, s.f.-d) + cableado UTP categoría 6 (Sodimac, s.f.-e). Para un tendido de 30 metros desde portería. Incluye cajas herméticas y cableado de red apto para exterior.	\$71.269 + \$680*10 + \$29.980
Implementación	Mano de obra especializada + seguro (Worldhouse, s.f.). Cubre la instalación eléctrica y de red, configuración del motor y riesgos operativos asociados al montaje del sistema.	\$298.000
TOTAL CAPEX		\$595.989 CLP

Gastos Operativos (OPEX)

Representan los costos recurrentes para asegurar la continuidad operativa del sistema de forma autónoma.

1. **Suministro Eléctrico (\$4.500 - \$6.500 mensual):** Calculado sobre un consumo estimado de 0.5 kWh diarios para electrónica y ciclos de motor en hora punta.
2. **Mantenimiento Preventivo (\$20.000 - \$35.000 mensual):** Incluye limpieza semestral de ópticas de cámaras IP y lubricación del motor de corredera para evitar fallas mecánicas por polución ambiental.
3. **Gestión de Logs y Base de Datos (\$5.000 - \$10.000 mensual):** Costo de administración de la base de datos dedicada localmente. El enfoque **Edge Computing** reduce drásticamente este costo al no requerir transferencia masiva de video hacia la nube.

TOTAL OPEX MENSUAL ESTIMADO: \$29.500 - \$51.500

Depreciación de Activos

Se aplica una depreciación lineal asumiendo una **vida útil de 3 años (36 meses)** para los componentes electrónicos expuestos (Raspberry Pi y cámaras), debido a la obsolescencia tecnológica y desgaste ambiental en Santiago.

Fórmula: $D = \frac{\text{Inversión Hardware}}{36 \text{ meses}}$

Valor Cuota Mensual: ~\$15.000 - \$25.000 (gasto contable no desembolsable).

Análisis de Retorno (ROI) y Beneficio Institucional

El retorno de inversión de este proyecto no se fundamenta en la generación de ingresos directos, sino en el **ahorro por eficiencia operativa** y la optimización de los recursos humanos de la institución. Al automatizar la lectura de patentes, se eliminan tareas repetitivas de bajo valor técnico para el personal de seguridad.

1. Memoria de Cálculo de Eficiencia Operativa

Se estima una liberación de **1.5 horas diarias** del personal de seguridad o conserjería encargado de la portería del Campus Ñuñoa. Esta cifra se sustenta en el siguiente escenario base:

- **Flujo Vehicular:** 30 vehículos promedio en la ventana de mayor tráfico.
- **Tiempo de Validación Manual:** 3 minutos por vehículo (tiempo acumulado entre el aviso de llegada, identificación visual del funcionario, verificación manual y accionamiento mecánico del portón).
- **Tiempo de Validación Automatizada:** Menos de 2 segundos para la detección y señal de apertura mediante YOLOv8 en arquitectura Edge.

2. Valorización del Tiempo y Ahorro Mensual

Para efectos de este análisis, se establece un valor conservador para la **hora-hombre (HH)** basado en el costo empresa de un guardia de seguridad o conserje en Chile (incluyendo sueldo base y leyes sociales):

- **Valor Hora-Hombre Estimado:** \$5.000 CLP.
- **Ahorro Diario:** 1.5 horas = 7.500 CLP.
- **Ahorro Mensual Recurrente:** 165.000 CLP.

3. Periodo de Payback (Punto de Equilibrio)

El periodo de recuperación de la inversión se calcula contrastando la inversión inicial (CAPEX) con el ahorro mensual generado, descontando previamente los gastos operativos (OPEX):

- **Gastos Operativos (OPEX):** Entre \$29.500 y \$51.500 CLP mensuales (suministro eléctrico, mantenimiento preventivo y gestión de base de datos). Se asume un promedio de \$40.500 CLP.
- **Ahorro Neto Mensual:** \$165.000 (Ahorro Bruto) - \$40.500 (OPEX promedio) = \$124.500 CLP.
- **Escenario Base (Inversión de \$595.989):** $\$595.989 / \$124.500 \approx 4,8$ meses (aproximadamente 5 meses para recuperar la inversión)

Conclusión: Considerando posibles variaciones en el flujo vehicular, gastos operativos e imprevistos de mantenimiento, el proyecto presenta un periodo estimado de recuperación

de la inversión cercano a 5 meses. Bajo un enfoque conservador, el punto de equilibrio podría alcanzarse entre 6 y 8 meses, posicionando la implementación como una inversión de alta rentabilidad para la administración del campus.

4. Retorno Social y Trazabilidad Institucional

Más allá del ahorro monetario, el sistema proporciona beneficios cualitativos de alto impacto:

- **Fluidez Vehicular:** Reducción drástica de las latencias de ingreso, impactando positivamente en el flujo vehicular perimetral del Campus Ñuñoa.
- **Trazabilidad Digital:** Generación de logs históricos con marcas de tiempo precisas para auditoría y planificación de la capacidad del estacionamiento, una capacidad inexistente en el modelo manual actual.
- **Seguridad Activa:** Eliminación del error humano por fatiga o baja visibilidad en la identificación de patentes habilitadas.

Conclusiones y Proyección del Proyecto

El anteproyecto presentado establece una base técnica y metodológica sólida para abordar una necesidad latente en el Campus Ñuñoa de la UTEM. A través de la integración de algoritmo de detección de objetos como YOLOv8, es posible transformar un proceso manual y propenso a ineficiencias en un sistema autónomo de alta fidelidad. La justificación del proyecto se centra en la eficiencia logística y la mejora del clima institucional, resolviendo de manera definitiva los conflictos derivados de las latencias en el acceso de funcionarios.

La dualidad entre el diseño teórico (basado en Edge Computing con Raspberry Pi 5) y el prototipo funcional (simulado en software de PC) garantiza que el trabajo de título sea riguroso desde el punto de vista de la ingeniería. La simulación permitirá validar las tasas de acierto y la lógica de control multifactorial sin incurrir en riesgos de implementación física prematura. Asimismo, el cumplimiento estricto de la normativa de privacidad asegura que la innovación tecnológica no vulnere los derechos de la comunidad universitaria.

En conclusión, la propuesta técnica es viable, económicamente eficiente y escalable. Una vez validado el prototipo de software, la universidad contará con una especificación detallada para proceder a la digitalización completa de sus accesos vehiculares, posicionándose a la vanguardia en el uso de inteligencia artificial aplicada a la infraestructura pública. La carrera de Ingeniería Civil en Computación mención Informática de la UTEM se ve directamente beneficiada al generar conocimiento aplicado que soluciona problemas reales de su propio entorno académico y laboral.

Bibliografía

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). *Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada*. Obtenido de Ley Chile: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599>
- Gobierno de Chile. (7 de Octubre de 2025). *¿Cómo serán y cuándo parten las nuevas patentes de vehículos en Chile?* Obtenido de gob.cl: <https://www.gob.cl/noticias/conoce-como-seran-nuevas-patentes-vehiculos-chile/>
- IBM. (2024). *Edge computing: principales casos de uso*. Obtenido de IBM Think: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/edge-computing-use-cases>
- Jocher, Glenn; Chaurasia, Ayush; Qiu, Jing. (2023). *Ultralytics YOLOv8*. Obtenido de GitHub: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- Gobierno de Chile. (2025, 7 de octubre). *¿Cómo serán y cuándo parten las nuevas patentes de vehículos en Chile?*. <https://www.gob.cl/noticias/conoce-como-seran-nuevas-patentes-vehiculos-chile/>
- RaspberryPi Chile. (s.f.). *Kit Original Raspberry Pi 5 de 8GB RAM*. <https://raspberrypi.cl/products/kit-original-raspberry-pi-5-de-8gb-ram>
- pc Factory. (s.f.). *Lexar Memoria 64GB microSDXC U3 V30 High Endurance*. <https://www.pcfactory.cl/producto/55581-lexar-memoria-64gb-microsdxc-u3-v30-high-endurance?origin=PCF>
- Prodalam. (s.f.). *Cámara Bullet 4MP IR30m 2,80-12mm Varifocal IP*. <https://www.prodalam.cl/productos/91925-C%252FU/camara-bullet-4mp-ir30m-28012mm-varifocal-ip?grupo=WA001610>
- Mechatronic Store. (s.f.). *Módulo relé 1 canal 5V optoacoplado 30A*. <https://www.mechatronicstore.cl/modulo-rele-1-canal-5v-optoacoplado-30a/>
- Sodimac. (s.f.-a). *Motor para portón eléctrico 800 kg New Veloti Speed*. <https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/articulo/151871541/motor-para-porton-electrico-800-kg-new-veloti-speed-8-5-seg/151871542>
- Sodimac. (s.f.-b). *Cremallera portón automático 100 cm reforzada*. <https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/articulo/110277513/cremallera-porton-automatico-100-cm-reforzada/110277516>
- Sodimac. (s.f.-c). *Fotocelda portón automático*. <https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/articulo/110678433/Fotocelda-porton-automatico/110678434>
- Sodimac. (s.f.-d). *Tubo conduit C4 20 mm x 3 m*. <https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/articulo/120658457/Tubo-conduit-C4-20-mm-x-3-m/120658458>
- Sodimac. (s.f.-e). *UGREEN cable de red UTP Cat6 plano 30m*. <https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/articulo/119023626/UGREEN-Cable-de-Red-UTP-Cat6-plano-30m/119023628>
- BDTEC. (s.f.). *Gabinete metálico IP66 400x300x200*. <https://bdtec.cl/producto/gabinete-met-1p-400x300x200-7035-ip66/>
- Worldhouse. (s.f.). *Portones eléctricos (automatización)*. <https://worldhouse.cl/producto/portones-electricos-automatizacion/>